

NMAG 111 Lineární algebra, zimní semestr
MFF UK
Závěrečná zkouška 24. 2. 2021
Doba řešení: 3 hodiny

Přednášející: J. Šťovíček

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Instrukce

- Neotvírejte dříve, než jste k tomu vyzváni dozorem!
- Test je vytištěn oboustranně ve dvou složkách. První obsahuje tři listy s úlohami 1–3, druhá pět listů s úlohami 4–8. Jste odpovědný/á za to, že kopie zkoušky je úplná.
- První tři listy (úlohy 1–3) se odevzdávají **po 75 minutách** nebo **při prvním opuštění posluchárny nebo záběru kamery**.
- Všechny odpovědi musí být řádně zdůvodněné, není-li řečeno jinak. Volné stránky použijte na pomocné výpočty apod.
- Žádné elektronické pomůcky včetně telefonu a kalkulačky nejsou dovoleny.

Úloha [max]	Body
1 [10]	
2 [12]	
3 [12]	
4 [15]	
5 [12]	
6 [12]	
7 [7]	
8 [20]	
Celkem bez midtermů	
Celkem s midtermy	
Známka	

(1) [10 bodů] Zakroužkujte správnou odpověď, nezdůvodňujte. K získání bodů je potřeba vždy odpovědět správně na všechny tři otázky. ANO = za daných předpokladů vždy pravda, NE = jinak.

(a) Mějme reálné matice A a B typu 5×3 a matici C typu 3×6 . Pak nutně:

ANO NE $\text{rank}(AC) \leq \text{rank}(A)$

ANO NE $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank}(A)$

ANO NE $\text{rank}(AC) \leq 3$

(b) Rozhodněte, které z následujících předpisů určují lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$:

ANO NE $f((x, y)^T) = (-y, x)^T$

ANO NE $f((x, y)^T) = (x + 1, y + 2)^T$

ANO NE $f((x, y)^T) = (x^2, y^3)^T$

(c) Mějme množinu generátorů $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ prostoru $\mathbb{R}^3$. Které z následujících množin jsou nutně také množiny generátorů $\mathbb{R}^3$?

ANO NE $\{\mathbf{u}, \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}\}$

ANO NE $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} - \mathbf{v}\}$

ANO NE $\{\mathbf{u} + \mathbf{v}, 2\mathbf{u} + 2\mathbf{v}, \mathbf{w}\}$

(d) Buď $f: \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{W}$ lineární zobrazení mezi konečně generovanými reálnými vektorovými prostory a buď $B = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ báze $\mathbf{V}$.

ANO NE Pokud je $(f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2), \dots, f(\mathbf{v}_n))$ báze $\mathbf{W}$, pak je f monomorfismus.

ANO NE Pokud je $(f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2), \dots, f(\mathbf{v}_n))$ báze $\mathbf{W}$, pak je f epimorfismus.

ANO NE Pokud je f epimorfismus, pak je $(f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2), \dots, f(\mathbf{v}_n))$ báze $\mathbf{W}$.

(e) Buď $A = (\mathbf{a}_1 | \mathbf{a}_2 | \mathbf{a}_3 | \mathbf{a}_4 | \mathbf{a}_5)$ reálná čtvercová matice řádu 5. Pak nutně:

ANO NE $\det(A) = \det(A^T)$.

ANO NE $\det(A) = (\mathbf{a}_1 | \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 | \mathbf{a}_3 | \mathbf{a}_4 | \mathbf{a}_5)$.

ANO NE $\det(A) = (\mathbf{a}_3 | \mathbf{a}_1 | \mathbf{a}_2 | \mathbf{a}_4 | \mathbf{a}_5)$.

(2) [12 bodů] Uveďte definici následujících pojmů. Pište pečlivě, celými větami, nikoliv schematicky.

(a) Lineární obal.

(b) Charakteristika tělesa.

(c) Elementární matice.

(d) Permutace na množině X .

(3) [12 bodů] V této úloze nemusíte zdůvodňovat řešení. K plnému počtu bodů stačí správný výsledek.

(a) Rozhodněte, které z následujících reálných matic mají hodnot 1.

$$\begin{aligned} M_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & M_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, & M_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ M_4 &= \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \end{pmatrix}, & M_5 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(b) Doplňte matici A nad tělesem $\mathbb{Z}_7$ tak, aby zobrazení f_A nebylo epimorfismem.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & ? \end{pmatrix}$$

(c) Určete matici přechodu od báze B k bázi C vektorového prostoru $\mathbb{Z}_5^2$.

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right), \quad C = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

(d) Najděte permutaci $\pi \in S_8$ takovou, aby platilo

$$\pi \circ (1\ 5\ 3)(2\ 6\ 4) = (1\ 6\ 3\ 2\ 5\ 4)(7\ 8).$$

(e) Vypište báze sloupce následující matice nad tělesem $\mathbb{Z}_5$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(f) Najděte čtvercovou reálnou matici A řádu 2 takovou, že $(1, 2)^T \in \text{Im } A$ a $(1, 1)^T \in \text{Ker } A$.

NMAG 111 Lineární algebra 1, zimní semestr
Závěrečná zkouška

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Úloha [max]	Body
4 [15]	
5 [12]	
6 [12]	
7 [7]	
8 [20]	

(4) [15 bodů] V této úloze je třeba předvést podrobný výpočet se stručným komentářem zdůvodňujícím správnost postupu.

- (a) Rozhodněte, zda existuje báze $\text{Im } A$, která obsahuje vektor $\mathbf{u}$, a pokud existuje, nějakou takovou bázi najděte. Matice A i vektor $\mathbf{u}$ jsou dány nad tělesem $\mathbb{Z}_5$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(b) Určete dimenzi průniku podprostorů $\mathbf{U}$ a $\mathbf{V}$ prostoru $\mathbb{R}^4$, kde

$$\mathbf{U} = \text{LO}\{(1, 1, 1, 1)^T, (2, -2, 0, -2)^T, (2, 0, 1, -2)^T\},$$

$$\mathbf{V} = \{(x, y, z, w)^T \in \mathbb{R}^4 : x + y - 2z = 0, x + 2y + w = 0\}.$$

(c) Lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ splňuje následující podmínky:

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Určete matici zobrazení f vzhledem ke kanonickým bázím.

(5) [12 bodů] Tvrzení nedokazujte. Vždy jej ale pečlivě zformulujte se správnými předpoklady a vysvětlením všech symbolů. Případně, pokud jste k tomu vyzváni, opravte formulaci ze zadání a uveďte konkrétní příklad, proč v zadané verzi nemohlo tvrzení platit.

- (a) Opravte následující tvrzení a uveďte konkrétní příklad, proč v původní formulaci neplatilo:
„Buď $\mathbf{V}$ vektorový prostor nad tělesem $\mathbf{T}$ a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbf{V}$. Pak posloupnost $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ je lineárně závislá, právě když je buď jeden z vektorů $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ nulový, nebo $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$.“

- (b) Zformulujte větu o falešném rozvoji matice podle sloupce z kapitoly o determinantech a vysvětlete použité značení.

- (c) Zformulujte větu o dimenzi jádra a obrazu lineárního zobrazení.

(6) [12 bodů] V této úloze máte dokázat tvrzení ze skript, leckdy v reformulované nebo méně obecné podobě. V důkazu se neopírejte o obecnější formulaci téhož tvrzení ani o silnější tvrzení. Pokud kromě definic použijete ještě nějaké jiné tvrzení, měla by jeho formulace být součástí důkazu.

- (a) Buď A reálná matice typu 3×4 . Dokažte, že posloupnost sloupců matice A je lineárně závislá. Můžete používat tvrzení z přednášky, ale musíte je správně formulovat.

- (b) Dokažte, že násobení matic nad reálnými čísly je asociativní. Dokazované tvrzení pečlivě formulujte.

- (c) Dokažte, že pro libovolné reálné čtvercové matice X, Y řádu 4 platí $\det(XY) = \det(X) \det(Y)$.

(7) [7 bodů] Dokažte, že matice A nad tělesem $\mathbf{T}$ je invertovatelná zleva, právě když soustava lineárních rovnic $A\mathbf{x} = \mathbf{o}$ má jediné řešení $\mathbf{x} = \mathbf{o}$.

(8) [20 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte).

- (a) O soustavě $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ deseti lineárních rovnic o třech neznámých nad $\mathbb{R}$ víme, že má řešení $(-1, 2, -2)^T$, $(1, 1, -3)^T$ a $(-2, 4, -5)^T$. Musí pak být nutně $(0, 3, -7)^T$ řešením příslušné homogenní soustavy?

- (b) Najděte reálnou čtvercovou matici A řádu 2 takovou, že $A \neq -I_2$, ale $A^9 = -I_2$.

- (c) Existují podprostory $\mathbf{V}$ a $\mathbf{W}$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^{50}$, které splňují zároveň všechny následující podmínky?
- Prostor $\mathbf{V}$ má dvacetiprvkovou bázi.
 - V prostoru $\mathbf{W}$ existuje lineárně nezávislá posloupnost délky 47.
 - Existuje čtrnáctiprvková množina generátorů průniku $\mathbf{V} \cap \mathbf{W}$.

- (d) Spočtete pro každé přirozené číslo n inverzní matici k následující čtvercové reálné matici řádu $2n$:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & \dots & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \dots & 2 & 0 & 0 \\ & & & \dots & & & \\ 0 & 0 & 2 & \dots & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \dots & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

NMAG 111 Lineární algebra, zimní semestr
MFF UK
Závěrečná zkouška 17. 2. 2021
Doba řešení: 3 hodiny

Přednášející: J. Šťovíček

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Instrukce

- Neotvírejte dříve, než jste k tomu vyzváni dozorem!
- Test je vytištěn oboustranně ve dvou složkách. První obsahuje tři listy s úlohami 1–3, druhá pět listů s úlohami 4–8. Jste odpovědný/á za to, že kopie zkoušky je úplná.
- První tři listy (úlohy 1–3) se odevzdávají **po 75 minutách** nebo **při prvním opuštění posluchárny nebo záběru kamery**.
- Všechny odpovědi musí být řádně zdůvodněné, není-li řečeno jinak. Volné stránky použijte na pomocné výpočty apod.
- Žádné elektronické pomůcky včetně telefonu a kalkulačky nejsou dovoleny.

Úloha [max]	Body
1 [10]	
2 [12]	
3 [12]	
4 [15]	
5 [12]	
6 [12]	
7 [7]	
8 [20]	
Celkem bez midtermů	
Celkem s midtermy	
Známka	

(1) [10 bodů] Zakroužkujte správnou odpověď, nezdůvodňujte. K získání bodů je potřeba vždy odpovědět správně na všechny tři otázky. ANO = za daných předpokladů vždy pravda, NE = jinak.

- (a) Mějme reálnou matici A a matici B , která z ní vznikne jednou elementární sloupcovou úpravou. Pak nutně:

ANO NE $\operatorname{Im} A = \operatorname{Im} B$.

ANO NE $\operatorname{Im} A^T = \operatorname{Im} B^T$.

ANO NE $\operatorname{Ker} A^T = \operatorname{Ker} B^T$.

- (b) Rozhodněte, zda pro každou dvojici reálných čtvercových matic A, B řádu 5 platí:

ANO NE $A + B = B + A$

ANO NE $AB = BA$

ANO NE $\det(AB) = \det(BA)$

- (c) Buď $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$ lineární zobrazení. Které z podmínek jsou ekvivalentní tomu, že f je prosté?

ANO NE Jádru zobrazení f je jednoprvková množina.

ANO NE Posloupnost $(f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), f(\mathbf{e}_3), f(\mathbf{e}_4))$ je lineárně nezávislá.

ANO NE Množina $\{f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), f(\mathbf{e}_3), f(\mathbf{e}_4)\}$ generuje $\mathbb{R}^5$.

- (d) Uvažujme reálnou matici A typu 5×7 . Pak nutně:

ANO NE Řádky matice A jsou lineárně závislé.

ANO NE Sloupce matice A jsou lineárně závislé.

ANO NE První sloupec matice A je bázový.

- (e) Buď $\mathbf{T}$ těleso.

ANO NE $\mathbf{T}$ může mít charakteristiku 0.

ANO NE $\mathbf{T}$ může mít charakteristiku 4.

ANO NE Pokud $a, b \in \mathbf{T}$ a $ab = 0$, pak $a = 0$ nebo $b = 0$.

(2) [12 bodů] Uveďte definici následujících pojmů. Pište pečlivě, celými větami, nikoliv schematicky.

(a) Součin matic (pokud se odvoláte na definici součinu matice a vektoru, formulujte i tuto definici).

(b) Lineární zobrazení.

(c) Dimenze.

(d) Algebraický doplněk prvku matice.

(3) [12 bodů] V této úloze nemusíte zdůvodňovat řešení. K plnému počtu bodů stačí správný výsledek.

(a) Najděte bázi jádra matice nad $\mathbb{Z}_5$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) Doplněte matici A nad tělesem $\mathbb{Z}_7$ tak, aby $\det(A) = 0$.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & ? \end{pmatrix}$$

(c) Zapište permutaci $\pi \circ \rho \in S_8$ v redukovaném cyklickém tvaru a určete její znaménko.

$$\pi = (1\ 3\ 5\ 7)(8\ 6\ 4\ 2), \quad \rho = (1\ 4)(2\ 5).$$

- (d) Určete matici přechodu od báze B k bázi C vektorového prostoru $\mathbb{R}^2$.

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right), \quad C = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

- (e) Určete, pro které z následujících dvojic reálných čísel (a, b) je reálná matice

$$\begin{pmatrix} a & 3 & -1 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & b & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

v odstupňovaném tvaru:

$$(a, b) = (0, 0), \quad (a, b) = (2, 0), \quad (a, b) = (0, 2), \quad (a, b) = (1, -1).$$

- (f) Uvažujte lineární zobrazení $f: \mathbb{Z}_{11}^4 \rightarrow \mathbb{Z}_{11}^3$ splňující

$$f((1, 2, 3, 4)^T) = (3, 2, 1)^T \quad \text{a} \quad f((0, 1, 2, 3)^T) = (6, 8, 7)^T.$$

Určete $f((1, 4, 7, 10)^T)$.

NMAG 111 Lineární algebra 1, zimní semestr
Závěrečná zkouška

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Úloha [max]	Body
4 [15]	
5 [12]	
6 [12]	
7 [7]	
8 [20]	

(4) [15 bodů] V této úloze je třeba předvést podrobný výpočet se stručným komentářem zdůvodňujícím správnost postupu.

- (a) Buď $\mathbf{V}$ vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 (s běžnými operacemi) a f endomorfismus prostoru $\mathbf{V}$ takový, že má vzhledem k bázím $B = (1 + x^2, 3 + x, 2 + x^2)$ a $C = (1 + x + x^2, 2 + x + x^2, 2x + x^2)$ matici

$$[f]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Určete obraz $f(\mathbf{u})$ polynomu $\mathbf{u} = 1 + x + x^2$ a výsledek zapište jako polynom.

- (b) Najděte všechny takové matice X nad $\mathbb{Z}_5$, které splňují vztah $AX = B$, kde A, B jsou matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (c) Uvažujme reálnou matici A níže. Existuje báze $\text{Im } A$, která obsahuje vektor $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1, 0)^T$? Pokud ano, nějakou takovou bázi najděte.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & -1 \\ 3 & -1 & 5 & -3 \\ -1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(5) [12 bodů] Tvrzení nedokazujte. Vždy jej ale pečlivě zformulujte se správnými předpoklady a vysvětlením všech symbolů. Případně, pokud jste k tomu vyzváni, opravte formulaci ze zadání a uveďte konkrétní příklad, proč v zadané verzi nemohlo tvrzení platit.

- (a) Opravte následující tvrzení a uveďte konkrétní příklad, proč v původní formulaci neplatilo:
„Buď $\mathbf{V}$ konečně generovaný vektorový prostor nad tělesem $\mathbf{T}$ a $\mathbf{U}, \mathbf{W} \leq \mathbf{V}$ dva podprostory. Pak $\dim(\mathbf{U} + \mathbf{W}) = \dim \mathbf{U} + \dim \mathbf{W}$.“

- (b) Zformulujte tvrzení, které uvádí dvě další podmínky ekvivalentní s výrokem „matice A typu $m \times n$ nad tělesem $\mathbf{T}$ je invertovatelná zprava“. První podmínka má pracovat s hodnotí, druhá se soustavami lineárních rovnic.

- (c) Zformulujte tvrzení o tom, jak jednotlivé typy řádkových elementárních úprav mění determinant čtvercové matice A nad tělesem $\mathbf{T}$.

(6) [12 bodů] V této úloze máte dokázat tvrzení ze skript, leckdy v reformulované nebo méně obecné podobě. V důkazu se neopírejte o obecnější formulaci téhož tvrzení ani o silnější tvrzení. Pokud kromě definic použijete ještě nějaké jiné tvrzení, měla by jeho formulace být součástí důkazu.

- (a) Buď $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_5)$ posloupnost vektorů ve vektorovém prostoru $\mathbf{V}$ nad tělesem $\mathbf{T}$. Dokažte, že pokud žádný z vektorů $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_5$ není lineární kombinací předchozích vektorů z posloupnosti, pak každý vektor $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ lze zapsat ve tvaru $t_1\mathbf{x}_1 + \dots + t_5\mathbf{x}_5$, kde $t_1, \dots, t_5 \in \mathbf{T}$, nejvýše jedním způsobem.

- (b) Mějme reálnou matici A typu $m \times n$ a vektor $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Ukažte, že pokud vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ je řešením soustavy lineárních rovnic $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ (tj. platí $A\mathbf{v} = \mathbf{b}$), pak množina všech řešení soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ je rovna $\{\mathbf{v} + \mathbf{w} : \mathbf{w} \in \text{Ker } A\}$.

- (c) Mějme reálné vektorové prostory $\mathbf{V}$ a $\mathbf{W}$ takové, že $B = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4)$ je báze $\mathbf{V}$ a $C = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_5)$ je báze $\mathbf{W}$. Ukažte, že pro každé lineární zobrazení $f: \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{W}$ existuje jednoznačně určená matice A taková, že $[f(\mathbf{x})]_C = A[\mathbf{x}]_B$ pro každé $\mathbf{x} \in \mathbf{V}$. Vysvětlete použité značení a určete typ matice A .

(7) [7 bodů] Formulujte a dokažte tvrzení o tom, že všechny zápisy dané permutace jakožto složení transpozic obsahují buď jen sudé počty transpozic, nebo jen liché počty transpozic.

(8) [20 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte).

(a) Uvažujte množinu matic

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Určete množinu N všech čtvercových reálných matic X řádu 2 takových, že pro každé $Y \in M$ platí $XY = YX$.

(b) O soustavě lineárních rovnic $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, kde A je reálná matice typu 20×4 , víme následující:

- aritmetický vektor $(4, 3, 2, 1)^T$ je řešením soustavy,
- rozdíl prvního a třetího sloupce je roven dvojnásobku čtvrtého sloupce.

Najděte vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$, který má v první složce -1 a je nutně řešením takové soustavy.

- (c) Předpokládejme, že X_1, X_2, X_3 jsou reálné matice typu 5×8 , které jsou v odstupňovaném tvaru a jejich hodnoty jsou popořadě 1, 2, 3. Jaká může být v této situaci dimenze podprostoru $\text{LO}\{X_1, X_2, X_3\}$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^{5 \times 8}$?

- (d) Jsou-li $\mathbf{U}, \mathbf{V}, \mathbf{W}$ tři podprostory vektorového prostoru $\mathbb{R}^{11}$ takové, že $\mathbf{U} \leq \mathbf{W}$, rozhodněte, zda musí platit rovnost

$$\mathbf{U} + (\mathbf{V} \cap \mathbf{W}) = (\mathbf{U} + \mathbf{V}) \cap \mathbf{W}.$$

NMAG 111 Lineární algebra, zimní semestr
MFF UK
Závěrečná zkouška 10. 2. 2021
Doba řešení: 3 hodiny

Přednášející: J. Šťovíček

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Instrukce

- Neotvírejte dříve, než jste k tomu vyzváni dozorem!
- Test je vytištěn oboustranně ve dvou složkách. První obsahuje tři listy s úlohami 1–3, druhá pět listů s úlohami 4–8. Jste odpovědný/á za to, že kopie zkoušky je úplná.
- První tři listy (úlohy 1–3) se odevzdávají **po 75 minutách** nebo **při prvním opuštění posluchárny nebo záběru kamery**.
- Všechny odpovědi musí být řádně zdůvodněné, není-li řečeno jinak. Volné stránky použijte na pomocné výpočty apod.
- Žádné elektronické pomůcky včetně telefonu a kalkulačky nejsou dovoleny.

Úloha [max]	Body
1 [10]	
2 [12]	
3 [12]	
4 [15]	
5 [12]	
6 [12]	
7 [7]	
8 [20]	
Celkem bez midtermů	
Celkem s midtermy	
Známka	

(1) [10 bodů] Zakroužkujte správnou odpověď, nezdůvodňujte. K získání bodů je potřeba vždy odpovědět správně na všechny tři otázky. ANO = za daných předpokladů vždy pravda, NE = jinak.

(a) Mějme reálnou čtvercovou matici A řádu 3 a reálnou elementární matici E řádu 3.

ANO NE E je regulární matice.

ANO NE E je horní trojúhelníková matice.

ANO NE AE vznikne z A jednou elementární řádkovou úpravou.

(b) Mějme reálné čtvercové matice A, B řádu 2.

ANO NE $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

ANO NE $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$.

ANO NE Pokud má A hodnotu 2, pak $\det(A) \neq 0$.

(c) Mějme dva vektorové podprostory $U, V \leq \mathbb{R}^3$ dimenze 2.

ANO NE $U \cap V$ může mít dimenzi 0.

ANO NE $U \cap V$ může mít dimenzi 1.

ANO NE $U \cap V$ může mít dimenzi 2.

(d) Buď A čtvercová matice řádu 3 nad $\mathbb{Z}_5$.

ANO NE Pokud existuje matice X taková, že $AX = I_3$, pak je A regulární.

ANO NE Pokud existuje matice X taková, že $XA = I_3$, pak je A regulární.

ANO NE Pokud A je regulární, pak i A^2 je regulární.

(e) Buď T těleso.

ANO NE Pro každé $a \in T$ existuje alespoň jedno $b \in T$ takové, že $ab = 1$.

ANO NE Pro každé $a \in T$ existuje nejvýše jedno $b \in T$ takové, že $ab = 1$.

ANO NE Pokud $a \in T$ je nenulové, pak i $a + a \neq 0$.

(2) [12 bodů] Uveďte definici následujících pojmů. Pište pečlivě, celými větami, nikoliv schematicky.

(a) Znaménko permutace.

(b) Lineárně nezávislá posloupnost.

(c) Determinant.

(d) Matice přechodu od báze B k bázi C .

(3) [12 bodů] V této úloze nemusíte zdůvodňovat řešení. K plnému počtu bodů stačí správný výsledek.

(a) Vypište báze sloupce reálné matice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(b) Určete souřadnice vektoru $(1, 2, 3)^T \in \mathbb{Z}_5^3$ vzhledem k bázi

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

(c) Najděte permutaci $\pi \in S_7$ takovou, aby platilo

$$(1\ 2\ 3)(5\ 6) \circ \pi = (1\ 3\ 4\ 6\ 7\ 2).$$

- (d) Vypočtěte A^{-1} , kde A je následující reálná matice.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 11 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

- (e) Najděte nějakou matici A typu 2×2 nad $\mathbb{Z}_7$ takovou, že $(0, 1)^T$ leží v $\text{Ker } A$ a $(1, 4)^T$ leží v $\text{Im } A$.

- (f) Rozhodněte, které z následujících množin reálných čtvercových matic řádu 3 tvoří podprostor $\mathbb{R}^{3 \times 3}$, a které ne:
- (i) množina M_1 všech matic, které mají na diagonále samé nuly,
 - (ii) množina M_2 všech matic, které mají na diagonále samé jedničky,
 - (iii) množina M_3 všech horních trojúhelníkových matic,
 - (iv) množina M_4 sestávající pouze z nulové matice.

NMAG 111 Lineární algebra 1, zimní semestr
Závěrečná zkouška

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Úloha [max]	Body
4 [15]	
5 [12]	
6 [12]	
7 [7]	
8 [20]	

(4) [15 bodů] V této úloze je třeba předvést podrobný výpočet se stručným komentářem zdůvodňujícím správnost postupu.

- (a) Najděte nad tělesem $\mathbb{Z}_3$ množinu všech matic X , které splňují vztah $XA = B$, kde A, B jsou matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (b) Buď $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineární zobrazení, které má vzhledem k bázím B a C matici A . Určete matici zobrazení f vzhledem ke kanonickým bázím.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right), \quad C = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

- (c) Pro matice A a B nad $\mathbb{Z}_5$ rozhodněte, zda je součet $\text{Ker } A + \text{Im } B^T$ direktní.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

(5) [12 bodů] Tvrzení nedokazujte. Vždy jej ale pečlivě zformulujte se správnými předpoklady a vysvětlením všech symbolů. Případně, pokud jste k tomu vyzváni, opravte formulaci ze zadání a uveďte konkrétní příklad, proč v zadané verzi nemohlo tvrzení platit.

(a) Zformulujte tvrzení o dimenzi součtu a průniku podprostorů.

(b) Opravte následující tvrzení a uveďte konkrétní příklad, proč v původní formulaci neplatilo:
„Mějme matici A typu $m \times n$ a matici B typu $n \times p$ nad tělesem $\mathbf{T}$. Pak hodnota součinu AB je rovna menšímu z čísel $\text{rank}(A)$ a $\text{rank}(B)$.“

(c) Zformulujte tvrzení o tom, že lineární zobrazení z konečně generovaného vektorového prostoru je určeno svými hodnotami na bázi tohoto prostoru.

(6) [12 bodů] V této úloze máte dokázat tvrzení ze skript, leckdy v reformulované nebo méně obecné podobě. V důkazu se neopírejte o obecnější formulaci téhož tvrzení ani o silnější tvrzení. Pokud kromě definic použijete ještě nějaké jiné tvrzení, měla by jeho formulace být součástí důkazu.

- (a) Ať $\mathbf{V}$, $\mathbf{W}$ jsou vektorové prostory nad tělesem $\mathbf{T}$ a $f: \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{W}$ lineární zobrazení. Dokažte, že pokud v prostoru $\mathbf{V}$ existují vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ takové, že množina $\{f(\mathbf{u}), f(\mathbf{v}), f(\mathbf{w})\}$ generuje $\mathbf{W}$, pak f je epimorfismus.

- (b) Jsou-li A, B, C reálné čtvercové matice řádu 4, dokažte, že $A(B + C) = AB + AC$.

- (c) Dokažte, že pokud je determinant čtvercové matice A nad tělesem $\mathbf{T}$ nulový, pak je posloupnost sloupců matice A lineárně závislá. Tvrzení o chování determinantu při řádkových nebo sloupcových úpravách můžete použít bez důkazu, ale pečlivě jej zformulujte.

(7) [7 bodů] Formulujte a dokažte Steinitzovu větu o výměně.

(8) [20 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte).

- (a) Buď $\mathbf{V}$ vektorový prostor všech reálných funkcí reálné proměnné s běžnými operacemi a buď (f, g, h, k) lineárně nezávislá posloupnost ve $\mathbf{V}$. Rozhodněte, zda lze posloupnost

$$(f + 2g + 3h, 3g + 2h + k, f - g + h - k)$$

doplnit na bázi $\text{LO}\{f, g, h, k\}$. Odpověď zdůvodněte, a pokud je kladná, posloupnost na bázi doplňte.

- (b) Mějme soustavu deseti rovnic o čtyřech neznámých nad $\mathbb{R}$ s následujícími vlastnostmi:
- součet všech sloupců matice soustavy je roven sloupci pravých stran,
 - součet dvojnásobku prvního sloupce a trojnásobku třetího sloupce matice soustavy je nulový vektor.

Najděte nekonečně mnoho řešení takové soustavy (tj. nekonečnou množinu takovou, že každý její prvek je řešením každé soustavy splňující dané podmínky).

(c) Uvažujme množinu matic

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Tvoří M spolu s běžnými maticovými operacemi těleso?

(d) Máme dva vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ takové, že $\det(\mathbf{u} | \mathbf{v}) = 2$. Jakých hodnot pak může nabývat $\det(5\mathbf{u} - 3\mathbf{v} | 2\mathbf{u} - \mathbf{v})$?

NMAG 111 Lineární algebra, zimní semestr
MFF UK
Závěrečná zkouška 3. 2. 2021
Doba řešení: 3 hodiny

Přednášející: J. Šťovíček

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Instrukce

- Neotvírejte dříve, než jste k tomu vyzváni dozorem!
- Test je vytištěn oboustranně ve dvou složkách. První obsahuje tři listy s úlohami 1–3, druhá pět listů s úlohami 4–8. Jste odpovědný/á za to, že kopie zkoušky je úplná.
- První tři listy (úlohy 1–3) se odevzdávají **po 75 minutách** nebo **při prvním opuštění posluchárny nebo záběru kamery**.
- Všechny odpovědi musí být řádně zdůvodněné, není-li řečeno jinak. Volné stránky použijte na pomocné výpočty apod.
- Žádné elektronické pomůcky včetně telefonu a kalkulačky nejsou dovoleny.

Úloha [max]	Body
1 [10]	
2 [12]	
3 [12]	
4 [15]	
5 [12]	
6 [12]	
7 [7]	
8 [20]	
Celkem bez midtermů	
Celkem s midtermy	
Známka	

(1) [10 bodů] Zakroužkujte správnou odpověď, nezdůvodňujte. K získání bodů je potřeba vždy odpovědět správně na všechny tři otázky. ANO = za daných předpokladů vždy pravda, NE = jinak.

(a) Pro každou soustavu lineárních rovnic $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ nad tělesem reálných čísel platí:

ANO NE Pokud má soustava $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ více než jedno řešení, pak je posloupnost sloupců matice A lineárně závislá.

ANO NE Pokud má soustava $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ alespoň jedno řešení, pak je matice A zprava invertovatelná.

ANO NE Pokud je matice A zprava invertovatelná, pak má soustava $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ alespoň jedno řešení.

(b) Ve vektorovém prostoru $\mathbb{Z}_7^5$ platí:

ANO NE Každá jeho množina generátorů obsahuje alespoň 5 prvků.

ANO NE Každá jeho podmnožina o 5 prvcích je jeho množinou generátorů.

ANO NE Každá posloupnost 6 vektorů v něm je lineárně závislá.

(c) Rozhodněte, které z následujících předpisů určují lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

ANO NE $f((x, y)^T) = (2x - y, x + 3y)^T$.

ANO NE $f((x, y)^T) = (2x + 1, 3y - 2)^T$.

ANO NE $f((x, y)^T) = (e^x - e^y, e^x + e^y)^T$.

(d) Jsou-li A, B regulární čtvercové matice stejného řádu nad $\mathbb{R}$, které z následujících matic jsou vždy také regulární?

ANO NE AB^{-1} .

ANO NE ABA^TB^T .

ANO NE $A + B$.

(e) Buď T těleso.

ANO NE T může mít charakteristiku 3.

ANO NE T může mít charakteristiku 1.

ANO NE T může být jednoprvkové.

(2) [12 bodů] Uveďte definici následujících pojmů. Pište pečlivě, celými větami, nikoliv schematicky.

(a) Elementární matice.

(b) Hodnost matice.

(c) Determinant.

(d) Souřadnice vektoru vzhledem k bázi.

(3) [12 bodů] V této úloze nemusíte zdůvodňovat řešení. K plnému počtu bodů stačí správný výsledek.

(a) Vypište báze sloupce reálné matice A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

(b) Určete znaménka permutací π, ρ množiny $\{0, 1, 2, \dots, 99\}$ určených předpisy

- $\pi(n) = (n+1) \bmod 100$ (tj. $\pi(0) = 1, \pi(1) = 2, \dots, \pi(97) = 98, \pi(98) = 99, \pi(99) = 0$),
- $\rho(n) = (n+2) \bmod 100$ (tj. $\rho(0) = 2, \rho(1) = 3, \dots, \rho(97) = 99, \rho(98) = 0, \rho(99) = 1$).

(c) Vypočtěte A^{-1} , kde A je následující matice nad $\mathbb{Z}_5$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (d) Určete reálnou matici A takovou, že $f_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ je osová symetrie podle přímky

$$P = \{t(1, -1)^T : t \in \mathbb{R}\}.$$

- (e) Doplňte matici A nad reálnými čísly tak, měla nulový determinant.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ ? & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

- (f) Určete matici přechodu od báze B k bázi C vektorového prostoru $\mathbb{Z}_7^2$.

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \quad \text{a} \quad C = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right).$$

NMAG 111 Lineární algebra 1, zimní semestr
Závěrečná zkouška

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Úloha [max]	Body
4 [15]	
5 [12]	
6 [12]	
7 [7]	
8 [20]	

(4) [15 bodů] V této úloze je třeba předvést podrobný výpočet se stručným komentářem zdůvodňujícím správnost postupu.

(a) Najděte bázi reálného vektorového prostoru $\text{Im } A$, která obsahuje vektor $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^4$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

(b) Určete dimenzi průniku podprostorů U, V vektorového prostoru $\mathbb{Z}_2^5$.

$$U = \text{LO}\{(1, 1, 0, 1, 1)^T, (1, 0, 0, 0, 1)^T, (0, 1, 1, 1, 0)^T\}$$

$$V = \text{LO}\{(1, 1, 1, 1, 1)^T, (1, 0, 1, 0, 0)^T, (1, 1, 0, 1, 0)^T, (0, 0, 1, 0, 1)^T\}$$

(c) Buď $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ otočení o 90 stupňů po směru hodinových ručiček. Určete matici zobrazení f vzhledem k bázím B a C .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right), \quad C = \left(\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} \right)$$

(5) [12 bodů] Tvrzení nedokazujte. Vždy jej ale pečlivě zformulujte se správnými předpoklady a vysvětlením všech symbolů. Případně, pokud jste k tomu vyzváni, opravte formulaci ze zadání a uveďte konkrétní příklad, proč v zadané verzi nemohlo tvrzení platit.

- (a) Opravte následující tvrzení a uveďte konkrétní příklad, proč v původní formulaci neplatilo:
„Buď $\mathbf{V}$ konečně generovaný vektorový prostor nad tělesem $\mathbf{T}$ a $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ posloupnost vektorů z $\mathbf{V}$. Pak lze z této posloupnosti vybrat bázi $\mathbf{V}$.“

- (b) Zformulujte tvrzení o tom, jak se z matic lineárních zobrazení vyjádří matice složení těchto zobrazení.

- (c) Zformulujte 2 podmínky ekvivalentní tomu, že čtvercová matice A je regulární. První podmínka má pracovat s hodnotami a druhá s elementárními maticemi.

(6) [12 bodů] V této úloze máte dokázat tvrzení ze skript, leckdy v reformulované nebo méně obecné podobě. V důkazu se neopírejte o obecnější formulaci téhož tvrzení ani o silnější tvrzení. Pokud kromě definic použijete ještě nějaké jiné tvrzení, měla by jeho formulace být součástí důkazu.

- (a) Dokažte následující tvrzení. Pokud ve čtvercové matici A prohodíme dva sloupce, pak determinant změní znaménko.

- (b) Dokažte, že lineární zobrazení je prosté, právě když má nulové jádro.

- (c) Dokažte, že násobení matic nad reálnými čísly je asociativní. Dokazované tvrzení pečlivě formulujte.

(7) [7 bodů] Dokažte, že každý podprostor konečně generovaného vektorového prostoru je také konečně generovaný.

(8) [20 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte).

(a) Platí pro každé reálné čtvercové matice A, B, C, D řádu 2 vztah $(A(B + C)D)^T = A^T B^T D^T + A^T C^T D^T$? Buď rovnost dokažte, nebo uveďte protipříklad.

(b) Zobrazení $f_A: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^9$ určené maticí A je prosté a zobrazení $f_B: \mathbb{R}^7 \rightarrow \mathbb{R}^5$ je na $\mathbb{R}^5$. Existují pak nutně reálné matice X, Y takové, že $XABY = I_5$?

- (c) Pro reálnou čtvercovou matici A řádu n označíme $A^\perp$ matici stejného řádu, jejíž prvek na pozici ij je $a_{n-j+1, n-i+1}$. Tedy $A^\perp$ vznikne z A „překlopením podle vedlejší diagonály“. Jak spolu souvisí hodnota matic A a $A^\perp$? Jak souvisí jejich determinanty?
- (d) Buď $m, n \geq 2$. Tvoří množina všech reálných matic typu $m \times n$, které jsou v odstupňovaném tvaru, podprostor vektorového prostoru $\mathbb{R}^{m \times n}$? Pokud ano, jakou má ten podprostor dimenzi?

NMAG 111 Lineární algebra, zimní semestr
MFF UK
Závěrečná zkouška 27. 1. 2021
Doba řešení: 3 hodiny

Přednášející: J. Šťovíček

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Instrukce

- Neotvírejte dříve, než jste k tomu vyzváni dozorem!
- Test je vytištěn oboustranně ve dvou složkách. První obsahuje tři listy s úlohami 1–3, druhá pět listů s úlohami 4–8. Jste odpovědný/á za to, že kopie zkoušky je úplná.
- První tři listy (úlohy 1–3) se odevzdávají **po 75 minutách** nebo **při prvním opuštění posluchárny nebo záběru kamery**.
- Všechny odpovědi musí být řádně zdůvodněné, není-li řečeno jinak. Volné stránky použijte na pomocné výpočty apod.
- Žádné elektronické pomůcky včetně telefonu a kalkulačky nejsou dovoleny.

Úloha [max]	Body
1 [10]	
2 [12]	
3 [12]	
4 [15]	
5 [12]	
6 [12]	
7 [7]	
8 [20]	
Celkem	
Známka	

(1) [10 bodů] Zakroužkujte správnou odpověď, nezdůvodňujte. K získání bodů je potřeba vždy odpovědět správně na všechny tři otázky. ANO = za daných předpokladů vždy pravda, NE = jinak.

(a) Buď $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineární zobrazení a $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ lineárně nezávislá posloupnost v $\mathbb{R}^3$.

ANO NE Je-li $(f(\mathbf{u}), f(\mathbf{v}))$ lineárně nezávislá posloupnost, pak f je na $\mathbb{R}^3$.

ANO NE Je-li $(f(\mathbf{u}), f(\mathbf{v}))$ lineárně nezávislá posloupnost, pak f je prosté.

ANO NE Je-li f prosté, pak je posloupnost $(f(\mathbf{u}), f(\mathbf{v}))$ lineárně nezávislá.

(b) Uvažujme reálné matice A, B typu 4×4 a položme $C = AB$.

ANO NE Je-li B elementární, pak C lze získat z A jednou elementární řádkovou úpravou.

ANO NE Je-li B elementární, pak C lze získat z A jednou elementární sloupcovou úpravou.

ANO NE Je-li A regulární, pak C lze získat z B posloupností elementárních řádkových úprav.

(c) Uvažujte aritmetický vektorový prostor $\mathbb{Z}_3^{11}$. Pak:

ANO NE Existuje jeho podprostor s 9 prvky.

ANO NE Existuje jeho podprostor dimenze 9.

ANO NE Množina všech vektorů, jejichž první složka se rovná poslední složce, tvoří podprostor.

(d) Uvažujme reálnou matici A typu 5×6 takovou, že $\dim(\text{Ker } A) = 2$. Pak:

ANO NE $\dim(\text{Im } A) = 3$.

ANO NE $\dim(\text{Ker } A^T) = 1$.

ANO NE $\text{rank}(A) = 4$.

(e) Rozhodněte, jestli pro každou dvojici reálných čtvercových matic A, B řádu 4 platí:

ANO NE $\det(A) = \det(A^T)$.

ANO NE $\det(AB) = \det(BA)$.

ANO NE $\det(-A) = -\det(A)$.

(2) [12 bodů] Uveďte definici následujících pojmů. Pište pečlivě, celými větami, nikoliv schematicky.

(a) Lineární obal.

(b) Lineární zobrazení.

(c) Charakteristika tělesa.

(d) Matice přechodu od báze B k bázi C .

(3) [12 bodů] V této úloze nemusíte zdůvodňovat řešení. K plnému počtu bodů stačí správný výsledek.

(a) Doplňte matici A nad $\mathbb{Z}_{13}$ tak, aby měla hodnost menší než 3.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 8 & 4 & 1 & 6 \\ 9 & 7 & 6 & ? \end{pmatrix}.$$

(b) Doplňte chybějící reálná čísla, aby platila rovnost:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ? & ? \\ ? & ? \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(c) Zapište permutaci $\pi^{-1} \circ \rho$ a určete její znaménko, kde $\pi, \rho \in S_8$ jsou dány jako

$$\pi = (1\ 3\ 7)(2\ 5)(6\ 8), \quad \rho = (1\ 5\ 2\ 4)(3\ 6\ 7).$$

(d) Najděte bázi jádra matice A nad $\mathbb{Z}_7$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(e) Mějme lineární zobrazení mezi reálnými vektorovými prostory $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$, které splňuje

$$f((0, 1, 0)^T) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad f((0, 1, 2)^T) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

Určete $f((0, 0, 1)^T) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

(f) Najděte vektory $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ takové, aby posloupnost $((1, 1, 1, 0)^T, (0, 1, 1, 0)^T, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ byla bází $\mathbb{Z}_2^4$.

NMAG 111 Lineární algebra 1, zimní semestr
Závěrečná zkouška

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Úloha [max]	Body
4 [15]	
5 [12]	
6 [12]	
7 [7]	
8 [20]	

(4) [15 bodů] V této úloze je třeba předvést podrobný výpočet se stručným komentářem zdůvodňujícím správnost postupu.

(a) Rozhodněte, zda je daná reálná matice regulární.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 5 & 6 & -2 \\ -3 & -2 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

- (b) Uvažujme zobrazení $f = f_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dané maticí A níže a buď $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ osová symetrie podle přímky dané rovnicí $y = x$. Určete matici složeného zobrazení gf vzhledem k bázím B a C .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right), \quad C = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

- (c) Určete dimenzi průniku podprostorů U a V prostoru $\mathbb{R}^4$, kde

$$U = \text{LO}\{(2, 0, -1, 1)^T, (3, 2, 0, 1)^T\},$$

$$V = \{(x, y, z, w)^T \in \mathbb{R}^4 : x - y + z = 0, x - z - 3w = 0\}.$$

(5) [12 bodů] Tvrzení nedokazujte. Vždy jej ale pečlivě zformulujte se správnými předpoklady a vysvětlením všech symbolů. Případně, pokud jste k tomu vyzváni, opravte formulaci ze zadání a uveďte konkrétní příklad, proč v zadané verzi nemohlo tvrzení platit.

- (a) Zformulujte tvrzení, které uvádí dvě další podmínky, jež jsou ekvivalentní výroku „matice A je invertovatelná zprava“. První podmínka má pracovat s hodnotí, druhá se soustavami lineárních rovnic.

- (b) Opravte následující tvrzení a uveďte konkrétní příklad, proč v původní formulaci neplatilo:
„Buď A čtvercová matice řádu $n \geq 2$ nad tělesem $\mathbf{T}$, $t \in \mathbf{T}$ a buď B matice, která vznikne přičtením t -násobku druhého řádku A k prvnímu řádku. Pak $\det(B) = t \cdot \det(A)$.“

- (c) Zformulujte větu označovanou jako Cramerovo pravidlo.

(6) [12 bodů] V této úloze máte dokázat tvrzení ze skript, leckdy v reformulované nebo méně obecné podobě. V důkazu se neopírejte o obecnější formulaci téhož tvrzení ani o silnější tvrzení. Pokud kromě definic použijete ještě nějaké jiné tvrzení, měla by jeho formulace být součástí důkazu.

- (a) Dokažte následující tvrzení. Je-li A regulární čtvercová matice řádu 4, pak je i matice A^T regulární a platí, že $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

- (b) Dokažte následující tvrzení. Buď $f: \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{W}$ lineární zobrazení mezi vektorovými prostory $\mathbf{V}$ a $\mathbf{W}$ nad tělesem $\mathbf{T}$. Má-li prostor $\mathbf{V}$ bázi $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ takovou, že $(f(\mathbf{u}), f(\mathbf{v}), f(\mathbf{w}))$ je lineárně nezávislá posloupnost, pak f je prosté.

- (c) Dokažte následující tvrzení. Buď A reálná čtvercová matice řádu n . Pak je posloupnost sloupců matice A lineárně závislá, právě když je determinant A roven nule. Tvrzení o chování determinantu při řádkových nebo sloupcových úpravách můžete použít bez důkazu, ale pečlivě jej zformulujte.

(7) [7 bodů] Dokažte, že hodnost matice se nemění elementárními řádkovými ani sloupcovými úpravami. Dokazované tvrzení přitom přesně zformulujte, včetně používané definice hodnosti matice.

(8) [20 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte).

- (a) Buďte $\mathbf{U}, \mathbf{W}$ vektorové prostory dimenze 2 nad $\mathbb{C}$ a $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ báze $\mathbf{U}$. Mějme lineární zobrazení $f: \mathbf{U} \rightarrow \mathbf{W}$, o kterém víme, že obraz součtu $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ při f je roven trojnásobku obrazu jejich rozdílu, tj. $f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = 3f(\mathbf{u} - \mathbf{v})$. Může být f na $\mathbf{W}$?

- (b) Najděte dva různé vektory, které leží v jádru každé reálné matice A typu 3×4 splňující

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- (c) Existuje reálná čtvercová matice A řádu 2 taková, že $A^2 = -I_2$? Pokud ne, dokažte, pokud ano, najděte konkrétní příklad.

- (d) Je množina $\left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$ s operacemi standardního sčítání a násobení matic tělesem?

NMAG 111 Lineární algebra, zimní semestr
MFF UK
Závěrečná zkouška 20. 1. 2021
Doba řešení: 3 hodiny

Přednášející: J. Šťovíček

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Instrukce

- Neotvírejte dříve, než jste k tomu vyzváni dozorem!
- Test je vytištěn oboustranně ve dvou složkách. První obsahuje tři listy s úlohami 1–3, druhá pět listů s úlohami 4–8. Jste odpovědný/á za to, že kopie zkoušky je úplná.
- První tři listy (úlohy 1–3) se odevzdávají **po 75 minutách** nebo **při prvním opuštění posluchárny nebo záběru kamery**, kterýkoliv okamžik nastane dříve.
- Všechny odpovědi musí být řádně zdůvodněné, není-li řečeno jinak. Volné stránky použijte na pomocné výpočty apod.
- Žádné elektronické pomůcky včetně telefonu a kalkulačky nejsou dovoleny.

Úloha [max]	Body
1 [10]	
2 [12]	
3 [12]	
4 [15]	
5 [12]	
6 [12]	
7 [7]	
8 [20]	
Celkem	
Známka	

(1) [10 bodů] Zakroužkujte správnou odpověď, nezdůvodňujte. K získání bodů je potřeba vždy odpovědět správně na všechny tři otázky. ANO = za daných předpokladů vždy pravda, NE = jinak.

- (a) Pro libovolnou reálnou matici A typu 10×7 a matici B , která z ní vznikne jednou elementární sloupcovou úpravou, platí

ANO NE $\text{Ker } A = \text{Ker } B$.

ANO NE $\text{Im } A = \text{Im } B$.

ANO NE $\text{Im } A^T = \text{Im } B^T$.

- (b) Buď V a W podprostory $\mathbb{R}^5$ dimenze 3.

ANO NE Je-li dimenze $V + W$ rovna 3, pak $V = W$.

ANO NE $\mathbb{R}^5$ může být direktním součtem V a W .

ANO NE Dimenze $V + W$ je nejvýše 5.

- (c) Rozhodněte, zda pro libovolnou dvojici A, B regulárních reálných čtvercových matice řádu 5 platí:

ANO NE Vždy platí $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$.

ANO NE Vždy platí $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$.

ANO NE Vždy platí $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.

- (d) Rozhodněte, zda pro libovolné dva vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ ve vektorovém prostoru $\mathbb{Z}_7^{11}$ platí:

ANO NE Množina $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ generuje $\text{LO}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$.

ANO NE Množina $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v}\}$ generuje $\text{LO}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$.

ANO NE Množina $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ generuje $\text{LO}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v}\}$.

- (e) Rozhodněte, jestli pro každou pěticí aritmetických vektorů $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_5 \in \mathbb{R}^5$ platí:

ANO NE $\det(\mathbf{b}_5|\mathbf{b}_4|\mathbf{b}_3|\mathbf{b}_2|\mathbf{b}_1) = \det(\mathbf{b}_1|\mathbf{b}_2|\mathbf{b}_3|\mathbf{b}_4|\mathbf{b}_5)$.

ANO NE $\det(-\mathbf{b}_1|-\mathbf{b}_2|-\mathbf{b}_3|-\mathbf{b}_4|-\mathbf{b}_5) = \det(\mathbf{b}_1|\mathbf{b}_2|\mathbf{b}_3|\mathbf{b}_4|\mathbf{b}_5)$.

ANO NE $\det(\mathbf{b}_1|\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2|\mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_3|\mathbf{b}_4|\mathbf{b}_5) = \det(\mathbf{b}_1|\mathbf{b}_2|\mathbf{b}_3|\mathbf{b}_4|\mathbf{b}_5)$.

(2) [12 bodů] Uveďte definici následujících pojmů. Pište pečlivě, celými větami, nikoliv schematicky.

(a) Matice lineárního zobrazení vzhledem k bázím.

(b) Hodnost matice.

(c) Množina generátorů vektorového prostoru.

(d) Jádro lineárního zobrazení.

(3) [12 bodů] V této úloze nemusíte zdůvodňovat řešení. K plnému počtu bodů stačí správný výsledek.

- (a) Pro následující reálnou matici A určete nějakou bázi prostoru $\operatorname{Im} A$ a nějakou bázi prostoru $\operatorname{Im} A^T$.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 \\ 6 & 2 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (b) Určete matici přechodu od báze B k bázi C podstoru $\operatorname{LO} B = \operatorname{LO} C$ prostoru $\mathbb{R}^3$.

$$B = ((1, 2, 1)^T, (3, 3, 1)^T), \quad C = ((1, -1, -1)^T, (0, 3, 2)^T)$$

- (c) Určete, pro které z následujících dvojic reálných čísel (a, b) je matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 8 & a & 0 & 5 \\ 0 & b & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

nad $\mathbb{Z}_{11}$ v odstupňovaném tvaru:

$$(a, b) = (0, 3), \quad (a, b) = (5, 0), \quad (a, b) = (5, 3), \quad (a, b) = (0, 0).$$

(d) Najděte permutaci $\pi \in S_7$ takovou, aby platilo

$$(1\ 3\ 7)(2\ 5) \circ \pi = (1\ 5\ 2\ 4)(3\ 6\ 7).$$

(e) Doplňte matici A nad reálnými čísly tak, měla nulový determinant.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & ? \end{pmatrix}$$

(f) Určete, které z následujících množin tvoří těleso (spolu se standardními operacemi na těchto množinách), a pro tyto určete jejich charakteristiku: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}_7$, $\mathbb{Z}_8$?

NMAG 111 Lineární algebra 1, zimní semestr
Závěrečná zkouška

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Úloha [max]	Body
4 [15]	
5 [12]	
6 [12]	
7 [7]	
8 [20]	

(4) [15 bodů] V této úloze je třeba předvést podrobný výpočet se stručným komentářem zdůvodňujícím správnost postupu.

- (a) Ukažte, že posloupnost vektorů $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4)$ z prostoru $\mathbb{R}^4$ je lineárně závislá a vyjádřete vektor $\mathbf{o}$ jako netriviální lineární kombinaci vektorů této posloupnosti.

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 3, 3)^T, \mathbf{v}_2 = (5, 5, 8, 7)^T, \mathbf{v}_3 = (4, 3, 5, 4)^T, \mathbf{v}_4 = (-1, 3, 4, 5)^T.$$

- (b) Najděte množinu všech matic X nad tělesem $\mathbb{Z}_2$, které splňují vztah $XA = B$, kde A, B jsou

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{a} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (c) Buď $\mathbf{V}$ vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 (s běžnými operacemi) a f endomorfismus prostoru $\mathbf{V}$ takový, že vzhledem k bázím $B = (1 + x, 2x, 1 + x + x^2)$ a $C = (1 + x, 2 + x, 1 + 3x + x^2)$ má matici

$$[f]_B^C = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Určete obraz $f(\mathbf{v})$ polynomu $\mathbf{v} = 2x^2 + x + 3$ a запиšte výsledek jako polynom.

(5) [12 bodů] Tvrzení nedokazujte. Vždy jej ale pečlivě zformulujte se správnými předpoklady a vysvětlením všech symbolů. Případně, pokud jste k tomu vyzváni, opravte formulaci ze zadání a uveďte konkrétní příklad, proč v zadané verzi nemohlo tvrzení platit.

(a) Opravte následující tvrzení a uveďte konkrétní příklad, proč v původní formulaci neplatilo:

„Budte $\mathbf{V}$ a $\mathbf{W}$ konečně generované vektorové prostory, $(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n)$ libovolná posloupnost vektorů z $\mathbf{W}$ a $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ lineárně nezávislá posloupnost vektorů z $\mathbf{V}$. Pak existuje právě jedno lineární zobrazení $f: \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{W}$ takové, že $f(\mathbf{v}_i) = \mathbf{w}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$.“

(b) Zformulujte Frobeniovu větu.

(c) Zformulujte větu o rozvoji determinantu podle řádku.

(6) [12 bodů] V této úloze máte dokázat tvrzení ze skript, leckdy v reformulované nebo méně obecné podobě. V důkazu se neopírejte o obecnější formulaci téhož tvrzení ani o silnější tvrzení. Pokud kromě definic použijete ještě nějaké jiné tvrzení, měla by jeho formulace být součástí důkazu.

- (a) Dokažte následující tvrzení. Buďte A reálná matice typu $m \times n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ a buď $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ vektor takový, že $A\mathbf{v} = \mathbf{b}$. Pak množina všech řešení soustavy lineárních rovnic $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ je rovná $\{\mathbf{v} + \mathbf{w} : \mathbf{w} \in \text{Ker } A\}$.

- (b) Dokažte, že každé lineární zobrazení $f: \mathbb{Z}_3^5 \rightarrow \mathbb{Z}_3^4$ lze zapsat jako $f = f_A$ pro jednoznačně určenou matici A .

- (c) Dokažte, že pro libovolné čtvercové matice A, B řádu 4 nad $\mathbb{C}$ platí $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

(7) [7 bodů] Zformulujte a dokažte větu o dimenzi průniku a součtu dvou podprostorů konečně generovaného vektorového prostoru.

(8) [20 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte).

- (a) Existuje homogenní soustava lineárních rovnic nad tělesem $\mathbb{Z}_2$, která má
- (i) právě 15 řešení?
 - (ii) právě 16 řešení?

- (b) Určete dimenzi prostoru nad $\mathbb{R}$ tvořeného (spolu s běžnými operacemi) všemi posloupnostmi reálných čísel $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ takovými, že pro každé $n \geq 1$ platí, že $a_{n+3} = 3a_{n+2} - a_n$.

- (c) Soustava lineárních rovnic $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ nad tělesem reálných čísel má řešení $(3, 4, 2)^T$ a $(1, 1, 1)^T$. Musí pak nutně být řešením také vektor
- (i) $\mathbf{v} = (4, 5, 3)^T$?
 - (ii) $\mathbf{w} = (5, 7, 3)^T$?

- (d) Buď $n \geq 1$ a $B = (b_{ij})_{n \times n}$ reálná čtvercová matice řádu n . Označme M množinu všech reálných čtvercových matic A řádu n , pro které platí $AB = BA$. Je M podprostorem $\mathbb{R}^{n \times n}$?

NMAG 111 Lineární algebra, zimní semestr
MFF UK
Závěrečná zkouška 13. 1. 2021
Doba řešení: 3 hodiny

Přednášející: J. Šťovíček

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Instrukce

- Neotvírejte dříve, než jste k tomu vyzváni dozorem!
- Test je vytištěn oboustranně ve dvou složkách. První obsahuje tři listy s úlohami 1–3, druhá pět listů s úlohami 4–8. Jste odpovědný/á za to, že kopie zkoušky je úplná.
- První tři listy (úlohy 1–3) se odevzdávají **po 75 minutách** nebo **při prvním opuštění posluchárny nebo záběru kamery**, kterýkoliv okamžik nastane dříve.
- Všechny odpovědi musí být řádně zdůvodněné, není-li řečeno jinak. Volné stránky použijte na pomocné výpočty apod.
- Žádné elektronické pomůcky včetně telefonu a kalkulačky nejsou dovoleny.

Úloha [max]	Body
1 [10]	
2 [12]	
3 [12]	
4 [15]	
5 [12]	
6 [12]	
7 [7]	
8 [20]	
Celkem	
Známka	

(1) [10 bodů] Zakroužkujte správnou odpověď, nezdůvodňujte. K získání bodů je potřeba vždy odpovědět správně na všechny tři otázky. ANO = za daných předpokladů vždy pravda, NE = jinak

(a) Mějme $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ matice hodnosti 2.

ANO NE Matice AB může mít hodnost 3.

ANO NE Matice $A + B$ může mít hodnost 2.

ANO NE Matice AB může mít hodnost 2.

(b) Nechtě $f: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^7$ je lineární zobrazení, B je báze $\mathbb{R}^5$ a C je báze $\mathbb{R}^7$.

ANO NE $[\text{Ker } f]_B = \text{Ker } [f]_C^B$.

ANO NE Je-li $[\text{Ker } f]_B = \{\mathbf{o}\}$, pak je $[f]_C^B$ zprava invertibilní.

ANO NE $\dim[\text{Im } f]_C = \text{rank}([f]_C^B)$.

(c) Uvažujme matici A typu 4×5 nad $\mathbb{Z}_{11}$.

ANO NE První sloupec matice A je bazový.

ANO NE Posloupnost všech bazových sloupců matice A je lineárně nezávislá.

ANO NE Posloupnost všech sloupců matice A je lineárně závislá.

(d) Buď T těleso.

ANO NE Pro každé $a \in T$ existuje $b \in T$ takové, že $ab = 1$.

ANO NE Pro každé $a, b \in T \setminus \{0\}$ platí, že $ab \neq 0$.

ANO NE T nemůže mít charakteristiku 27.

(e) Mějme matici $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, jejíž determinant je 3. Pak:

ANO NE $\det(A^2) = 24$.

ANO NE $\det(2A) = 24$.

ANO NE $\det(A^{-1}) = \frac{1}{3}$.

(2) [12 bodů] Uveďte definici následujících pojmů. Pište pečlivě, celými větami, nikoliv schematicky.

(a) Matice v odstupňovaném tvaru.

(b) Lineárně nezávislá posloupnost.

(c) Dimenze.

(d) Znaménko permutace.

(3) [12 bodů] V této úloze nemusíte zdůvodňovat řešení. K plnému počtu bodů stačí správný výsledek.

(a) Najděte bázi $\text{Ker } A$, kde A je reálná matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

(b) Napište redukovaný cyklický zápis permutací $\pi \circ \rho$ a π^{-1} , kde $\pi = (1\ 3\ 5\ 4)(2\ 7\ 6)$ a $\rho = (1\ 7)(2\ 5)(3\ 4)$.

(c) Ve vektorovém prostoru $\mathbf{V}$ uvažujme bázi $B = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4)$ a bázi $C = (\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_4)$. Určete matici $[\text{id}]_C^B$.

- (d) Spočítejte $f_A((6, -1)^T) - f_A((5, 3)^T)$, kde A je reálná matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

- (e) Doplněte matici A tak, aby zobrazení $f_A: \mathbb{Z}_5^4 \rightarrow \mathbb{Z}_5^3$ nebylo na.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 3 & ? \end{pmatrix}$$

- (f) Níže je dána báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ a matice lineárního zobrazení $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ vzhledem k bázím B a B . Určete bázi jádra lineárního zobrazení f .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right) \quad \text{a} \quad [f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

NMAG 102 Lineární algebra 1, zimní semestr
Závěrečná zkouška

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Úloha [max]	Body
4 [15]	
5 [12]	
6 [12]	
7 [7]	
8 [20]	

(4) [15 bodů] V této úloze je třeba předvést podrobný výpočet se stručným komentářem zdůvodňujícím správnost postupu.

(a) Najděte všechna řešení X maticové rovnice $XA = B$ nad $\mathbb{Z}_7$, kde A, B jsou matice:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (b) Lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ splňuje vlastnosti

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Určete matici zobrazení f vzhledem ke kanonickým bázím.

- (c) Pro následující matici nad $\mathbb{Z}_5$ najděte báze prostorů $\text{Ker } A$ a $\text{Im } A^T$ a rozhodněte, zda je součet $\text{Ker } A + \text{Im } A^T$ direktní:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

(5) [12 bodů] Tvrzení nedokazujte. Vždy jej ale pečlivě zformulujte se správnými předpoklady a vysvětlením všech symbolů. Případně, pokud jste k tomu vyzváni, opravte formulaci ze zadání a uveďte konkrétní příklad, proč v zadané verzi nemohlo tvrzení platit.

- (a) Zformulujte alespoň tři podmínky, které jsou ekvivalentní s výrokem „matice A typu $m \times n$ nad tělesem $\mathbf{T}$ je invertovatelná zleva“.

- (b) Opravte následující tvrzení a uveďte konkrétní příklad, proč v původní formulaci neplatilo:
„Buď G konečná množina generátorů vektorového prostoru $\mathbf{V}$. Potom každou konečnou posloupnost $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ ve $\mathbf{V}$ je možné prvky G doplnit na bázi $\mathbf{V}$.“

- (c) Zformulujte tvrzení o základních vlastnostech determinantu (to, z kterého je snadno vidět, jak se determinant chová při elementárních sloupcových úpravách).

(6) [12 bodů] V této úloze máte dokázat tvrzení ze skript, leckdy v reformulované nebo méně obecné podobě. V důkazu se neopírejte o obecnější formulaci téhož tvrzení ani o silnější tvrzení. Pokud kromě definic použijete ještě nějaké jiné tvrzení, měla by jeho formulace být součástí důkazu.

- (a) Dokažte, že mají-li dva konečně generované vektorové prostory $\mathbf{U}$ a $\mathbf{V}$ nad tělesem T stejnou dimenzi, pak jsou isomorfní.

- (b) Dokažte následující tvrzení. Je-li X reálná matice typu 3×5 a Y reálná matice typu 5×4 , pak je hodnota matice XY menší nebo rovná hodnotě matice X .

- (c) Uvažujme posloupnost polynomů $(f_1, f_2, f_3, f_4, f_5)$ ve vektorovém prostoru $\mathbb{R}[x]$. Dokažte, že dá-li se některý polynom $g \in \mathbb{R}[x]$ vyjádřit jako lineární kombinace polynomů $f_1, \dots, f_5$ více než jedním způsobem, pak lze některý z polynomů f_i vyjádřit jako lineární kombinaci předchozích polynomů $f_1, \dots, f_{i-1}$.

(7) [7 bodů] Zformulujte a dokažte větu o dimenzi jádra a obrazu matice. Pomocná tvrzení o tom, jak mění řádkové úpravy tyto dimenze, dokažte také.

(8) [20 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte).

- (a) Buď A čtvercová matice libovolného řádu n nad libovolným tělesem $\mathbf{T}$ taková, že A^3 je regulární matice. Ukažte, že samotná matice A musí být regulární.

- (b) Dokažte, nebo uveďte protipříklad pro následující tvrzení: Pro každý konečně generovaný vektorový prostor $\mathbf{X}$ a každé tři jeho podprostory $\mathbf{U}, \mathbf{V}, \mathbf{W}$ platí

$$(\mathbf{U} \cap \mathbf{V}) + (\mathbf{U} \cap \mathbf{W}) = \mathbf{U} \cap (\mathbf{V} + \mathbf{W}).$$

- (c) Buď $\mathbf{V}$ vektorový prostor všech reálných funkcí reálné proměnné s běžnými operacemi a buď (f, g, h, k) lineárně nezávislá posloupnost ve $\mathbf{V}$. Dokažte, že posloupnost

$$(f + g, 2f - g, f + g + h + k)$$

lze doplnit na bázi podprostoru $\text{LO}\{f, g, h, k\}$ prostoru $\mathbf{V}$.

- (d) Jádru lineárního zobrazení $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^{5 \times 6}$ je rovno $(4, ?, 2, 1)^T + \text{LO}\{(? , -7, ?, 2)^T\}$. Doplněte chybějící čísla.

